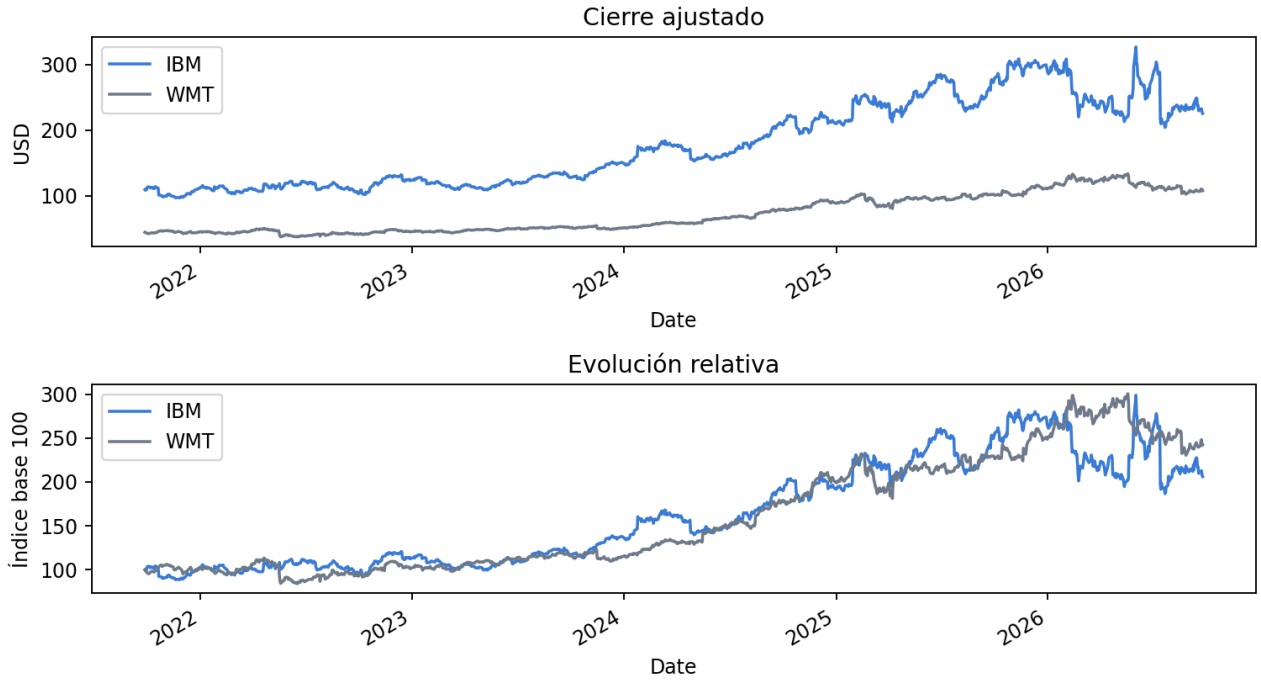
Módulo 54 | IBM y Walmart

Análisis exploratorio y pronóstico simple · Javier Bueno Sánchez

Datos: 2021-09-27 a 2026-09-25 · 1255 sesiones comunes. Fuente: Yahoo Finance, consulta diaria de IBM y WMT. Cierre ajustado por dividendos y divisiones; dólares por acción. La descarga y el código reproducible están en los CSV y notebook adjuntos.

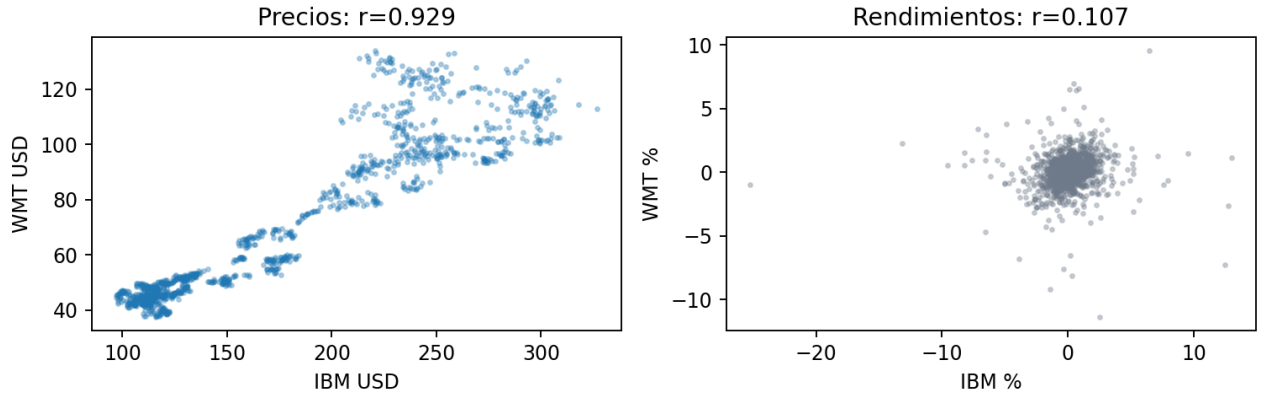
1. Componentes de la serie

En la descomposición aditiva, precio = tendencia + componente repetitivo + residuo. Se usa un período ilustrativo de cinco sesiones bursátiles. Los feriados impiden equiparar esto a una semana calendario exacta; la descomposición no prueba un ciclo económico ni una oportunidad de inversión.

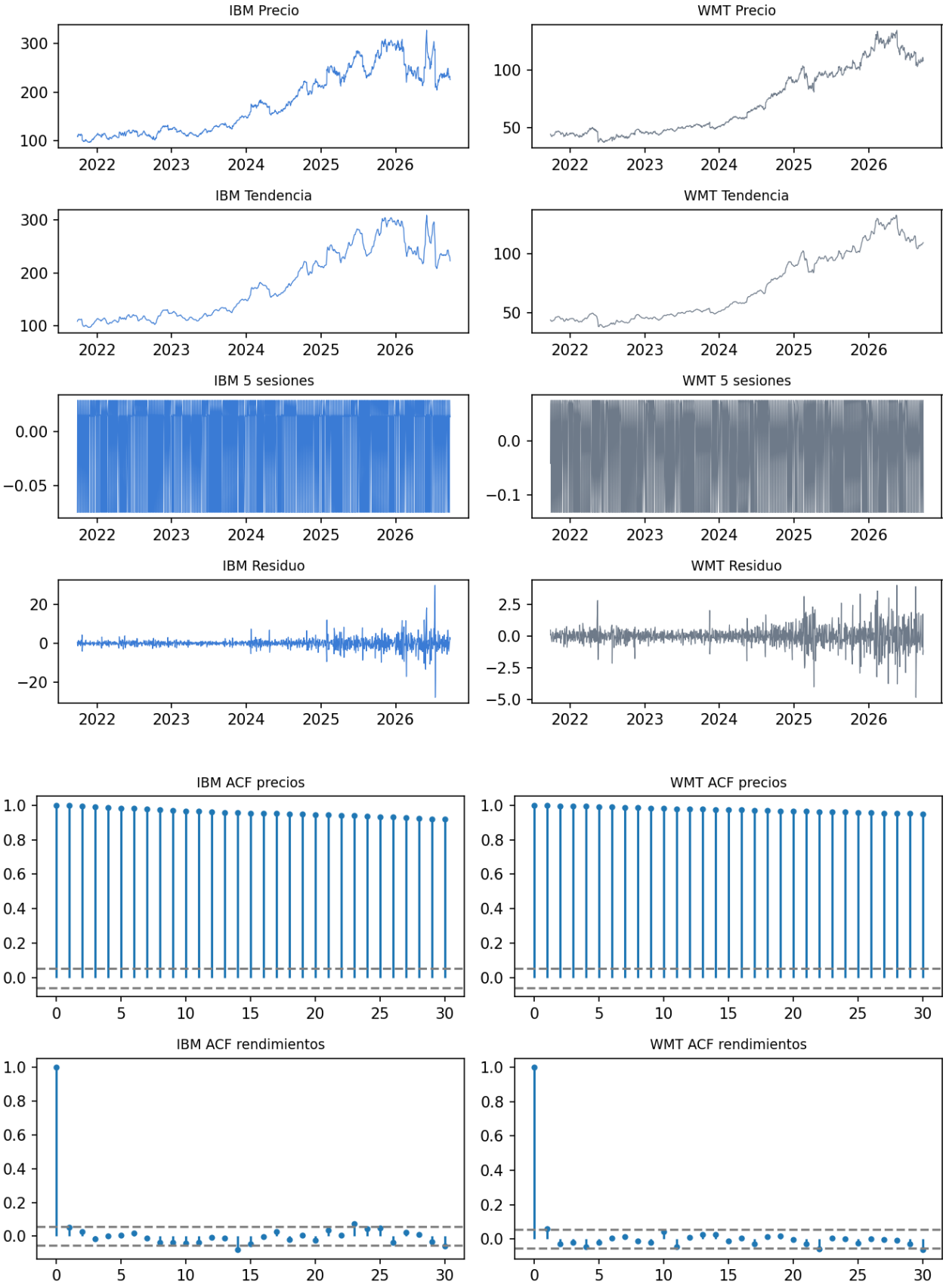


2. Correlación contemporánea

Pearson en precios ajustados: **0.9286**. Pearson en rendimientos porcentuales diarios: **0.1069**. Los niveles comparten tendencias que pueden inflar la asociación; los rendimientos miden si los cambios diarios coinciden. La nube de puntos ilustra ambas relaciones. Correlación no implica causalidad.



3. Descomposición y autocorrelación



Los precios muestran persistencia por sus niveles y tendencia. Los correlogramas de rendimientos permiten inspeccionar dependencia tras eliminar gran parte de la tendencia. Las bandas discontinuas son la referencia aproximada +/-1.96/raíz(n); no validan por sí solas estacionalidad o capacidad predictiva.

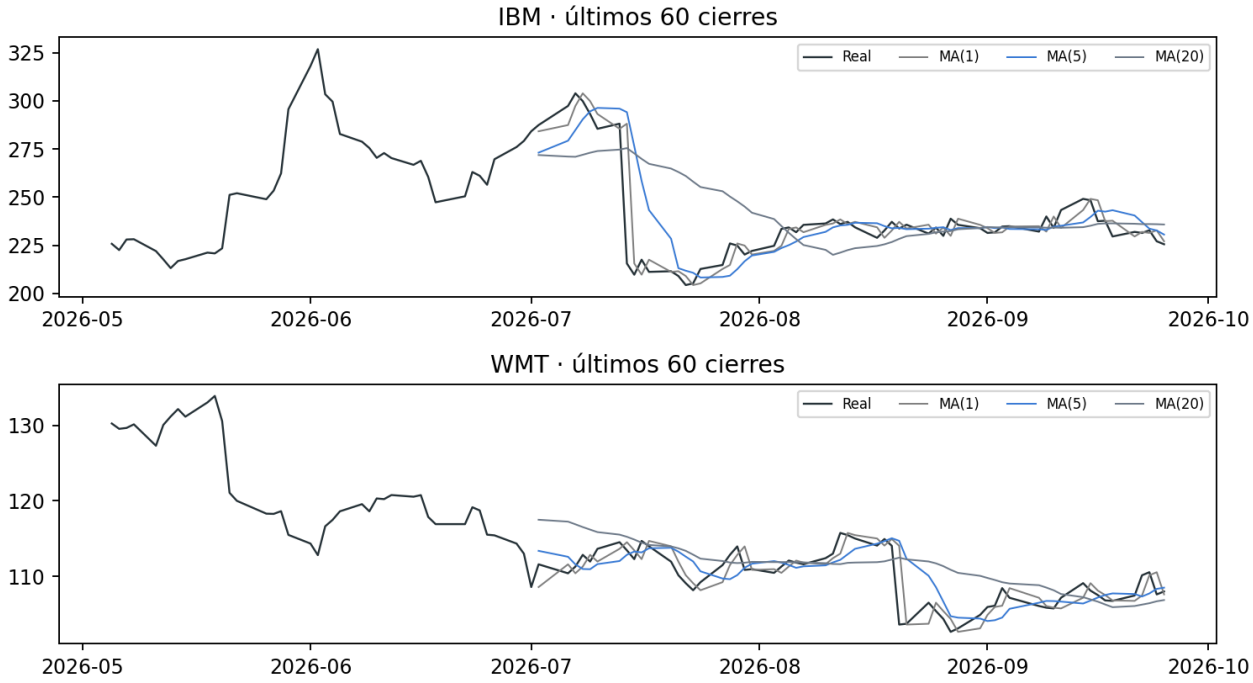
4. Prueba ADF

H0: raíz unitaria; alternativa: estacionariedad según la especificación. Constante, rezagos elegidos por AIC, significancia del 5 %. No rechazar H0 no prueba que exista una raíz unitaria.

Empresa	Serie	ADF	p	Rezagos	Decisión 5 %
IBM	Precio	-1.052	0.7338	15	No rechazar H0
IBM	Rendimiento	-33.495	0	0	Rechazar H0
WMT	Precio	-0.491	0.8938	2	No rechazar H0
WMT	Rendimiento	-33.408	0	0	Rechazar H0

5. Pronóstico de la siguiente sesión

Para cada una de las últimas 60 fechas, el pronóstico utiliza exclusivamente sesiones anteriores. Se contrasta la media móvil de cinco y veinte cierres con el último cierre observado (MA 1). MAE se expresa en USD y MAPE en %. La próxima cotización usa todos los cierres disponibles.



Empresa	Método	MAE USD	MAPE %	Próximo USD
IBM	MA(1)	5.21	2.24	225.51
IBM	MA(5)	9.18	3.99	229.73
IBM	MA(20)	16.90	7.44	235.12
WMT	MA(1)	1.32	1.21	107.98
WMT	MA(5)	1.85	1.70	108.73
WMT	MA(20)	2.87	2.65	107.11

IBM: el menor MAE de prueba corresponde a MA(1), con 5.21 USD; último cierre 225.51 USD. El promedio móvil no mejora la referencia de persistencia en esta prueba.

WMT: el menor MAE de prueba corresponde a MA(1), con 1.32 USD; último cierre 107.98 USD. El promedio móvil no mejora la referencia de persistencia en esta prueba.

Alcance de la interpretación

Estos pronósticos son referencias simples de nivel. Un error medio aparentemente pequeño frente al precio puede ocultar saltos, errores de dirección y cambios de régimen. No se asigna una fecha bursátil concreta sin un calendario de mercado ni se interpreta el resultado como consejo de inversión. La prueba de 60 sesiones es una sola ventana reciente; no garantiza resultados futuros.

Fuente y método: Yahoo Finance API /v8/finance/chart (IBM, WMT), datos diarios descargados para esta actividad; pandas, statsmodels y matplotlib. Detalle íntegro, ecuaciones y código en el notebook.